RPP-PBL-TI-Sem5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) — PBL Terintegrasi

Program Studi Teknik Informatika · Semester 5

1. Identitas

Item	Keterangan
Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Malang
Jurusan	Teknologi Informasi
Program Studi	Teknik Informatika (TI)
Semester	5
Tahun Akademik	2025/2026
Bentuk Pembelajaran	Project-Based Learning (PBL) Terintegrasi Lintas Mata Kuliah
Tema Proyek Semester	Aplikasi mobile dengan minimal satu fitur berbasis machine learning, teruji mutunya
Koordinator PBL	Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. — dhanifudin@polinema.ac.id

Mata Kuliah Terintegrasi

Mata Kuliah	Kategori
Pemrograman Mobile	🔵 Inti
Pembelajaran Mesin	🔵 Inti
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	🟡 Pendukung

2. Deskripsi Pembelajaran Berbasis Proyek

PBL (*Project-Based Learning*) di Jurusan Teknologi Informasi Polinema bersifat **product-based**: setiap tim mahasiswa menghasilkan satu **produk digital yang berfungsi penuh**, dikerjakan secara

terintegrasi lintas beberapa mata kuliah dalam satu semester — bukan tugas-tugas terpisah per mata kuliah.

Pada Semester 5, skala proyek naik dari Semester 3: dari web ke **aplikasi mobile ber-fitur machine learning**, dengan pengujian yang lebih terstruktur. Tantangannya adalah mengintegrasikan model ML (klasifikasi, deteksi, rekomendasi, prediksi, dll.) ke dalam aplikasi mobile yang benar-benar berjalan — bukan sekadar eksperimen di notebook — sambil menerapkan penjaminan mutu perangkat lunak secara formal.

Tim terdiri dari **4–5 mahasiswa**, dibentuk di dalam kelas per program studi, dan mendapat **arahan bersama dari seluruh dosen pengampu** mata kuliah terintegrasi pada semester ini — bukan dari satu dosen pembimbing tunggal. Pembelajaran berjalan mengikuti lima fase PjBL selama 16 minggu, dengan empat checkpoint (proposal dan tiga milestone) sebagai titik evaluasi dan revisi, bukan sebagai hukuman.

---

3. Tujuan Pembelajaran

3.1 Tujuan Umum

Melalui pengerjaan proyek PBL product-based, mahasiswa Semester 5 diharapkan mampu:

- Membangun aplikasi mobile yang berjalan nyata di perangkat, bukan hanya prototipe.
- Membangun fitur machine learning yang memberi output nyata di dalam aplikasi (bukan sekadar eksperimen di notebook) dan mengevaluasinya dengan metrik yang terukur.
- Merencanakan dan mengeksekusi pengujian perangkat lunak secara terstruktur sampai menghasilkan laporan mutu (QA).
- Mengintegrasikan hasil kerja lintas bidang teknis (aplikasi, model, pengujian) menjadi satu produk yang utuh.
- Bekerja secara kolaboratif dalam tim, mendokumentasikan proses kerja, dan mempresentasikan produk secara meyakinkan.

3.2 Kemampuan yang Dibangun di Tiap Fase PBL

Fase PBL	Kemampuan Akhir yang Diharapkan
1. Identifikasi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah nyata, menilai kelayakan teknis (termasuk ketersediaan dataset), dan menentukan produk serta teknologi yang akan dipakai. Mobile: menilai kelayakan platform & runtime di perangkat; ML: mengeksplorasi sumber dataset & menetapkan target baseline; PMPL: mengidentifikasi ruang lingkup pengujian awal.
2. Perencanaan	Mahasiswa mampu menyusun rencana proyek, proposal produk (arsitektur, fitur, metodologi ML), dan rencana pengujian awal (QA plan). Mobile: merancang arsitektur aplikasi; ML: merancang metodologi pelatihan model; PMPL: menyusun QA plan awal selaras dengan fitur yang direncanakan.
3. Pengembangan	Mahasiswa mampu melatih dan mengintegrasikan model ML ke aplikasi mobile secara bertahap, serta memperbarui rencana pengujian seiring perkembangan produk. Mobile: membangun scaffolding & mengintegrasikan model; ML: melatih & menyempurnakan model dari baseline ke versi terintegrasi; PMPL: menyusun test case dan mulai eksekusi uji interim.
4. Pengujian & Pengemasan	Mahasiswa mampu mengeksekusi rencana uji, mengevaluasi performa model ML dengan metrik yang jelas, dan menyusun laporan QA serta laporan akhir. Mobile: mengoptimasi performa aplikasi; ML: mengevaluasi model final dengan metrik terukur; PMPL: menuntaskan eksekusi test case dan menyusun laporan QA final.
5. Diseminasi	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikan produk final (termasuk fitur ML) secara meyakinkan kepada penguji/mitra, serta mengevaluasi capaian proyek secara reflektif lintas ketiga mata kuliah terintegrasi.

4. Peran dan Kontribusi Mata Kuliah

4.1 Matriks Peran

Mata Kuliah	Kategori	Peran dalam PBL	Luaran yang Dinilai dari MK Ini
Pemrograman Mobile	🔵 Inti	Implementasi aplikasi mobile	Aplikasi mobile berjalan di perangkat/emulator, kualitas dan struktur kode
Pembelajaran Mesin	🔵 Inti	Model ML yang terintegrasi ke produk	Model terlatih, evaluasi metrik (akurasi/precision/recall), integrasi ke aplikasi
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	🟡 Pendukung	Rencana uji, test case, laporan pengujian	QA plan, test case, laporan hasil uji, bug log

4.2 Pemrograman Mobile

- **Peran:** implementasi aplikasi mobile dengan **Flutter** (target utama Android; iOS opsional bila tersedia perangkat/lingkungan build) sebagai wujud teknis produk.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** dasar bahasa Dart, arsitektur aplikasi Flutter (struktur project & widget tree), UI/layout dengan widget Flutter (Material/Cupertino), navigasi (Navigator 2.0 atau package `go_router`), manajemen state terstruktur (Provider, Riverpod, atau BLoC), akses data lokal (`shared_preferences` / `sqflite` /Hive) & remote (`http` / `dio`), integrasi model ML (`tflite_flutter` atau `google_ml_kit`), build & rilis aplikasi (`flutter build apk` / `appbundle`).
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Aplikasi dibangun dengan **Flutter (Dart)**, ter-install dan berjalan di perangkat Android fisik atau emulator (target iOS bersifat opsional).
  - Minimal 4 layar/route fungsional dengan navigasi terstruktur (Navigator 2.0 atau `go_router`), bukan sekadar tumpukan `Navigator.push` tanpa pola.
  - Manajemen state menggunakan pendekatan yang terstruktur dan konsisten (mis. Provider, Riverpod, atau BLoC) — bukan `setState` tersebar tanpa pola yang jelas.
  - Akses data lokal (mis. `shared_preferences`, `sqflite`, atau Hive) dan/atau akses data remote via REST API (mis. package `http` atau `dio`) sesuai kebutuhan fitur.
  - Penanganan izin perangkat menggunakan package seperti `permission_handler` bila fitur memerlukan kamera/lokasi/penyimpanan, termasuk penanganan kasus izin ditolak.

- Model ML diintegrasikan melalui package seperti `tflite_flutter` atau `google_ml_kit`, dengan output ditampilkan langsung ke pengguna di antarmuka (bukan hanya di log/console).
- Artefak build dihasilkan melalui `flutter build apk` atau `flutter build appbundle` (dan `flutter build ios` bila menyasar iOS), tersedia untuk instalasi/demo — bukan hanya berjalan dari mode debug IDE.

4.3 Pembelajaran Mesin

- **Peran:** membangun model ML yang terintegrasi nyata ke dalam produk mobile, bukan sekadar eksperimen notebook.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** praproses data, supervised learning, evaluasi model, transfer learning, konversi model (mis. TFLite/ONNX), inferensi on-device vs. via API.
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Dataset terdokumentasi: sumber, jumlah data, proses pengumpulan/pembersihan.
  - Train/test split dijelaskan beserta rasionya, mencegah data leakage.
  - Minimal satu model baseline dilatih sebagai pembanding sebelum model final.
  - Model final dievaluasi dengan metrik sesuai jenis masalah (akurasi/precision/recall/F1 untuk klasifikasi; RMSE/MAE untuk regresi), disertai confusion matrix atau visualisasi hasil.
  - Analisis kesalahan sederhana: kasus prediksi salah dan kemungkinan penyebabnya.
  - Model dikonversi/dikemas ke format yang berjalan di mobile (mis. TensorFlow Lite/ONNX/via API) dengan ukuran & waktu inferensi wajar untuk perangkat mobile.
  - Metodologi (algoritma & alasan pemilihan, hyperparameter utama) didokumentasikan dalam laporan evaluasi model.

4.4 Penjaminan Mutu Perangkat Lunak

- **Peran:** menyusun rencana uji, test case, dan laporan pengujian secara formal.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** konsep kualitas perangkat lunak, penyusunan test plan, desain test case, pengujian fungsional & non-fungsional dasar, bug tracking, pelaporan QA.
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Test plan tertulis: ruang lingkup, jenis pengujian, jadwal selaras milestone.
  - Minimal 15–20 test case mencakup fitur utama aplikasi (termasuk fitur ML), dengan langkah, data uji, dan hasil yang diharapkan.
  - Pengujian fungsional dieksekusi untuk seluruh test case dengan hasil pass/fail tercatat.

- Minimal satu jenis pengujian non-fungsional dasar (usability sederhana, kompatibilitas perangkat, atau performa/response time).
- Bug/temuan dicatat dalam bug log (severity, langkah reproduksi, status resolusi) dan dilacak hingga selesai atau didokumentasikan sebagai known issue.
- Laporan QA akhir merangkum cakupan pengujian, hasil, bug yang ditangani, dan rekomendasi kualitas produk.

---

5. Metode dan Model Pembelajaran

5.1 Alur 5 Fase Project-Based Learning

Fase	Fokus Kegiatan	Minggu
1. Identifikasi	Menemukan masalah nyata, menentukan ide produk & teknologi, studi kelayakan (termasuk dataset untuk ML)	1–3
2. Perencanaan	Menyusun rencana produk: arsitektur, fitur, rencana QA awal, pembagian kerja	3–4
3. Pengembangan	Membangun produk bertahap (iterasi), melatih & mengintegrasikan model ML, mencatat kemajuan di logbook	5–12
4. Pengujian & Pengemasan	Mengeksekusi rencana uji, mengevaluasi model ML, menyiapkan dokumentasi	13–15
5. Diseminasi	Menampilkan produk final lewat demo/expo	16

5.2 Model Tim

Ketentuan	Detail
Ukuran tim	4–5 mahasiswa per tim
Penyesuaian jumlah tim	Menyesuaikan total mahasiswa dalam kelas
Pembentukan	Di dalam kelas, per program studi
Pembimbingan	Arahan bersama dari seluruh dosen pengampu mata kuliah terintegrasi (bukan satu pembimbing tunggal)

Peran dalam tim (satu orang boleh merangkap):

Peran	Tanggung Jawab Utama
Ketua Tim	Koordinasi antar-anggota, penghubung ke dosen pengampu, penjaga timeline
Sekretaris/Dokumentator	Logbook, laporan, notulensi, dan manajemen dokumen QA
Pengembang Utama	Penanggung jawab teknis aplikasi mobile (Flutter)
ML Engineer/Arsitek Sistem	Model ML, integrasi API, arsitektur sistem
QA/Penguji	Menyusun rencana & dokumen pengujian, eksekusi test case

Di Semester 5, peran QA lebih formal — ada dokumen pengujian yang dinilai tersendiri. Pembagian tugas dituangkan dalam *project charter* pada Fase 2.

5.3 Mekanisme Bimbingan Bersama

- Bimbingan dilakukan bersama oleh seluruh dosen pengampu mata kuliah terintegrasi, sesuai jadwal masing-masing mata kuliah.
- Tim mengisi **logbook mingguan** (kemajuan, hambatan, rencana berikutnya) dan memperbarui **rencana pengujian (QA plan)** seiring perkembangan produk.
- **Proposal produk (termasuk QA plan awal) harus disetujui** sebelum tim melanjutkan ke tahap pengembangan; bila belum disetujui, tim merevisi dan mengajukan ulang **paling lambat Minggu 5**.
- Bentuk penyampaian proposal menyesuaikan ketentuan mata kuliah terkait; presentasi/sidang formal tidak selalu diwajibkan.

---

6. Target Produk dan Kriteria Keberhasilan

6.1 Deskripsi Produk

Aplikasi mobile dengan minimal satu fitur berbasis machine learning, teruji mutunya.

6.2 Kriteria “Produk Berjalan”

- ☑ Aplikasi mobile terpasang & berjalan di perangkat atau emulator (demo live)
- ☑ Minimal 1 fitur ML memberi output nyata di dalam aplikasi (mis. hasil klasifikasi tampil ke pengguna)

- ☑️ Model dievaluasi dengan metrik jelas (akurasi, precision, recall)
- ☑️ Rencana pengujian dieksekusi: ada test case dan hasilnya, bukan sekadar rencana
- ☑️ Alur utama stabil saat didemokan

> Model yang hanya ada di notebook tanpa terintegrasi ke aplikasi belum memenuhi kriteria.

6.3 Kriteria Ruang Lingkup

Skala	Ciri
❌ Terlalu kecil	Hanya notebook ML tanpa aplikasi; atau aplikasi CRUD tanpa fitur ML
✅ Pas (ideal)	1 fitur ML matang, terintegrasi ke aplikasi mobile, ditambah pengujian dan fitur pendukung
❌ Terlalu besar	Banyak model kompleks + video real-time + backend skala besar sekaligus

> Satu fitur ML yang benar-benar berjalan lebih baik daripada banyak fitur setengah jadi.

6.4 Contoh Ide Produk (Non-Mengikat)

- Deteksi dini penyakit dari foto (kulit, mata, daun tanaman)
- Prediksi hasil panen atau deteksi hama dari foto
- Pengenalan bahasa isyarat lewat kamera
- Analisis sentimen catatan harian (kesehatan mental)
- Deteksi kerusakan kendaraan dari foto (bengkel)
- Klasifikasi mutu atau kematangan buah untuk sortir UMKM
- Klasifikasi jenis sampah untuk edukasi daur ulang
- Chatbot FAQ layanan dengan NLP sederhana

7. Rencana Kegiatan Mingguan (16 Minggu)

Mg	Tahap PBL	Aktivitas Tim	Luaran/Deliverable	Checkpoint
1	1. Identifikasi	Pembentukan tim; brainstorming masalah nyata; mulai eksplorasi dataset yang tersedia (Kaggle, data mitra, data publik)	Daftar anggota tim, peran awal, arah domain masalah	—
2	1. Identifikasi	Analisis kelayakan teknis (apakah model bisa dibuat, data cukup, runtime di mobile memadai)	Catatan kelayakan teknis; sumber dataset kandidat	—
3	1. Identifikasi	Menetapkan ide produk & pernyataan masalah; penentuan arsitektur kasar; mulai menyusun draf proposal (termasuk bagian project charter)	Pernyataan masalah, sumber dataset, target baseline akurasi	—
4	2. Perencanaan	Menyusun proposal produk lengkap (termasuk project charter, arsitektur, fitur, metodologi ML), dan rencana QA awal; review proposal	Proposal produk (termasuk project charter), QA plan awal	**CP-1 Proposal**
5	2→3. Perencanaan/Pengembangan	Revisi proposal (bila belum disetujui); mulai scaffolding aplikasi mobile	Proposal final; struktur aplikasi mobile awal	Batas akhir revisi proposal
6	3. Pengembangan (Iterasi 1)	Training model ML baseline; pengembangan scaffolding aplikasi mobile	Model ML baseline; struktur aplikasi berjalan	—

Mg	Tahap PBL	Aktivitas Tim	Luaran/Deliverable	Checkpoint
7	3. Pengembangan (Iterasi 1)	Penyempurnaan model baseline; integrasi awal model ke aplikasi mobile	Integrasi awal model-aplikasi	—
8	3. Pengembangan (Iterasi 1)	Demo progres: fitur inti/model baseline berjalan; evaluasi kemajuan bersama dosen pengampu	Model baseline terdokumentasi (akurasi awal); demo scaffolding mobile; logbook Minggu 1–8 lengkap	**CP-2 Milestone 1**
9	3. Pengembangan (Iterasi 2)	Integrasi model ke aplikasi mobile secara penuh; mulai penyusunan test case	Fitur ML terintegrasi sebagian	—
10	3. Pengembangan (Iterasi 2)	Penyempurnaan fitur aplikasi; pembaruan rencana pengujian (QA plan) sesuai progres	QA plan terbarui; fitur aplikasi lebih lengkap	—
11	3. Pengembangan (Iterasi 2)	Mulai eksekusi pengujian (interim); pencatatan bug awal	Draf laporan QA interim	—
12	3→4. Pengembangan/Pengujian	Demo produk fungsional lengkap dengan model terintegrasi + laporan QA interim	Demo produk fungsional; laporan QA interim; draf laporan akhir Bab 1–3	**CP-3 Milestone 2**
13	4. Pengujian & Pengemasan	Eksekusi test case dari QA plan; bug tracking & perbaikan	Laporan QA terupdate; bug log	—
14	4. Pengujian & Pengemasan	Evaluasi final model ML (akurasi, precision, recall); optimasi performa di mobile	Laporan evaluasi model ML	—

Mg	Tahap PBL	Aktivitas Tim	Luaran/Deliverable	Checkpoint
15	4. Pengujian & Pengemasan	Penulisan laporan akhir (termasuk bab QA dan evaluasi ML); penyiapan materi demo/expo	Laporan akhir (draf lengkap); laporan QA final; materi presentasi	—
16	5. Diseminasi	Demo Day/Expo/sidang akhir; presentasi & demo langsung (live, bukan video); peer assessment	Produk final, laporan akhir, laporan QA final, kode sumber (Git), slide presentasi, peer assessment	**CP-4 Final/Expo**

8. Matriks Kontribusi Mata Kuliah per Minggu

> Topik berikut bersifat indikatif — dosen pengampu masing-masing mata kuliah dapat menyesuaikannya dengan RPS dan urutan materi kelas selama tetap selaras dengan tahap PBL pada minggu tersebut.

Mg	Pemrograman Mobile (Inti)	Pembelajaran Mesin (Inti)	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (Pendukung)
1	Pengantar Flutter & Dart, pembentukan tim	Eksplorasi sumber dataset (Kaggle, data mitra, data publik)	Pengantar konsep kualitas perangkat lunak
2	Instalasi & setup lingkungan pengembangan Flutter (SDK, emulator/perangkat)	Evaluasi kelayakan data & kelayakan model	Identifikasi ruang lingkup pengujian awal
3	Rancangan arsitektur aplikasi mobile secara kasar	Penentuan target metrik & baseline akurasi	Pemetaan risiko kualitas produk
4	Proposal arsitektur & fitur aplikasi	Proposal metodologi ML & rencana dataset	Penyusunan QA plan awal
5	Scaffolding struktur aplikasi mobile	Persiapan & praproses data training	Penyelarasan QA plan dengan arsitektur produk
6	Implementasi struktur & layout aplikasi	Training model ML baseline	Penyusunan kerangka test case awal

Mg	Pemrograman Mobile (Inti)	Pembelajaran Mesin (Inti)	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (Pendukung)
7	Integrasi awal model ke aplikasi (uji coba inferensi)	Evaluasi & penyempurnaan model baseline	Penyusunan test case fungsional inti
8	Demo scaffolding & integrasi awal Milestone 1	Dokumentasi akurasi model baseline Milestone 1	Review kesesuaian QA plan dengan progres Milestone 1
9	Integrasi model penuh ke antarmuka aplikasi	Perbaikan/tuning model pasca-Milestone 1	Penyusunan test case tambahan untuk fitur ML
10	Penyempurnaan fitur & navigasi aplikasi	Validasi model dengan data uji tambahan	Pembaruan QA plan sesuai fitur terbaru
11	Optimasi akses data & manajemen state	Validasi model lanjutan & analisis kesalahan (error analysis)	Eksekusi pengujian interim & pencatatan bug awal
12	Demo produk fungsional lengkap Milestone 2	Demo integrasi model pada Milestone 2	Laporan QA interim Milestone 2
13	Perbaikan bug hasil pengujian interim	Analisis lanjutan performa model pada data nyata	Eksekusi test case lengkap & bug tracking
14	Optimasi performa aplikasi di perangkat mobile	Evaluasi final model (akurasi, precision, recall)	Verifikasi resolusi bug
15	Persiapan build & rilis aplikasi	Penyusunan laporan evaluasi model ML	Penyusunan laporan QA final
16	Presentasi & demo aplikasi mobile final	Presentasi hasil evaluasi model ML final	Presentasi ringkasan hasil QA final

9. Milestone, Checkpoint, dan Deliverable

9.1 Checkpoint

Checkpoint	Minggu	Fokus Evaluasi	Konsekuensi
CP-1 Proposal	4	Proposal produk lengkap (termasuk project charter, arsitektur, metodologi ML), QA plan awal	Proposal yang tidak disetujui wajib direvisi dan diajukan ulang paling lambat Minggu 5

Checkpoint	Minggu	Fokus Evaluasi	Konsekuensi
CP-2 Milestone 1	8	Apakah fondasi teknis sudah kokoh: model ML baseline ada, scaffolding mobile berjalan; logbook Minggu 1–8	Tim tanpa fondasi teknis yang memadai mendapat peringatan dari koordinator
CP-3 Milestone 2	12	Produk fungsional lengkap dengan model terintegrasi, laporan QA interim, draf laporan akhir Bab 1–3	Milestone 2 adalah *quality gate* — QA plan harus sudah berjalan, bukan baru dimulai; produk belum lengkap tidak dapat maju ke sidang akhir tanpa persetujuan koordinator
CP-4 Final/Expo	16	Produk final, laporan QA lengkap, laporan evaluasi model ML, laporan akhir, presentasi, peer assessment	Syarat kelulusan tahap PBL semester berjalan

9.2 Checklist Deliverable per Milestone

Deliverable	Proposal (Mg 4)	Milestone 1 (Mg 8)	Milestone 2 (Mg 12)	Final (Mg 16)
Proposal Produk (termasuk Project Charter)	✅	—	—	—
QA Plan	✅ Awal	✅ Update	✅ Lengkap	✅ Final
Logbook Mingguan	—	✅ Mg 1–8	✅ Mg 9–12	✅ Lengkap
Demo Produk	—	✅ Fitur inti/baseline	✅ Fitur lengkap	✅ Produk final
Laporan Pengujian (QA)	—	—	✅ Interim	✅ Final
Evaluasi Model ML	—	✅ Baseline	✅ Iterasi	✅ Final
Laporan Akhir	—	—	✅ Draf Bab 1–3	✅ Lengkap (Bab 1–5)
Slide Presentasi	✅ Proposal	—	—	✅ Final
Kode Sumber (Git)	—	—	—	✅
Peer Assessment	—	—	—	✅

10. Etika Akademik dan Ketentuan Penggunaan AI

Orisinalitas - Produk dan dokumentasi harus karya tim sendiri. - Aset atau library pihak ketiga (kode, gambar, dataset, model pre-trained) wajib diatribusi dan sesuai lisensi. Fine-tuning model pre-trained (transfer learning) diperbolehkan dan dihargai — yang dinilai adalah kemampuan integrasi, pemahaman model, dan evaluasinya.

Penggunaan AI - ✅ Boleh sebagai alat bantu (coding assistant, brainstorming, debugging, penulisan). - ⚠️ Wajib memahami dan mampu menjelaskan seluruh kode, model, atau produk. - ⚠️ Wajib mendeklarasikan penggunaan AI di dokumentasi (bagian apa, untuk apa). - ❌ Dilarang menyerahkan output AI mentah tanpa pemahaman.

> Prinsip: AI mempercepat, bukan menggantikan pemahaman mahasiswa.

---

11. Mitra Industri (Opsional, Dianjurkan)

Mengapa sangat dianjurkan di Semester 5: produk ML lebih berarti dengan data dan konteks nyata; validasi model oleh pengguna nyata memberi nilai akademik dan praktis lebih tinggi; memberi pengalaman deploying ke lingkungan produksi.

Siapa yang bisa jadi mitra: UMKM, klinik, toko, institusi pendidikan, komunitas; perusahaan IT (pemberi data atau co-tester); instansi pemerintah/dinas (data publik).

Mekanisme: 1. Identifikasi mitra pada Minggu 1–2. 2. Sampaikan ke dosen pengampu atau koordinator PBL. 3. Mitra terlibat minimal saat validasi kebutuhan (Fase 1), review Milestone 2, dan Demo Day.